A ROADMAP FOR BUILDING REAL AI JUDGMENT

AI Learning Roadmap

From foundations and models to infra, systems, and AI products.

从基础原理到模型、系统、Infra 与产品的一体化学习路线图

Author: Minkun Xue

Markdown edition · Designed for GitHub and PDF reading

> A full-stack roadmap for learning AI from first principles to models, systems, infra, and products.
>
> Author: Minkun Xue

Why This Roadmap Exists

这不是一份只教你“怎么调 API”的清单，也不是一份只适合研究论文阅读的学术目录。 它试图回答一个更完整的问题：

- 能否把 AI 当成一个完整系统来理解，而不只是一个模型
- 能否同时理解模型能力、系统约束、工程代价和产品落地
- 能否从“会用”走到“会做”，再走到“会权衡”和“会判断”

我希望这份路线图最终帮助自己形成下面这套能力闭环：

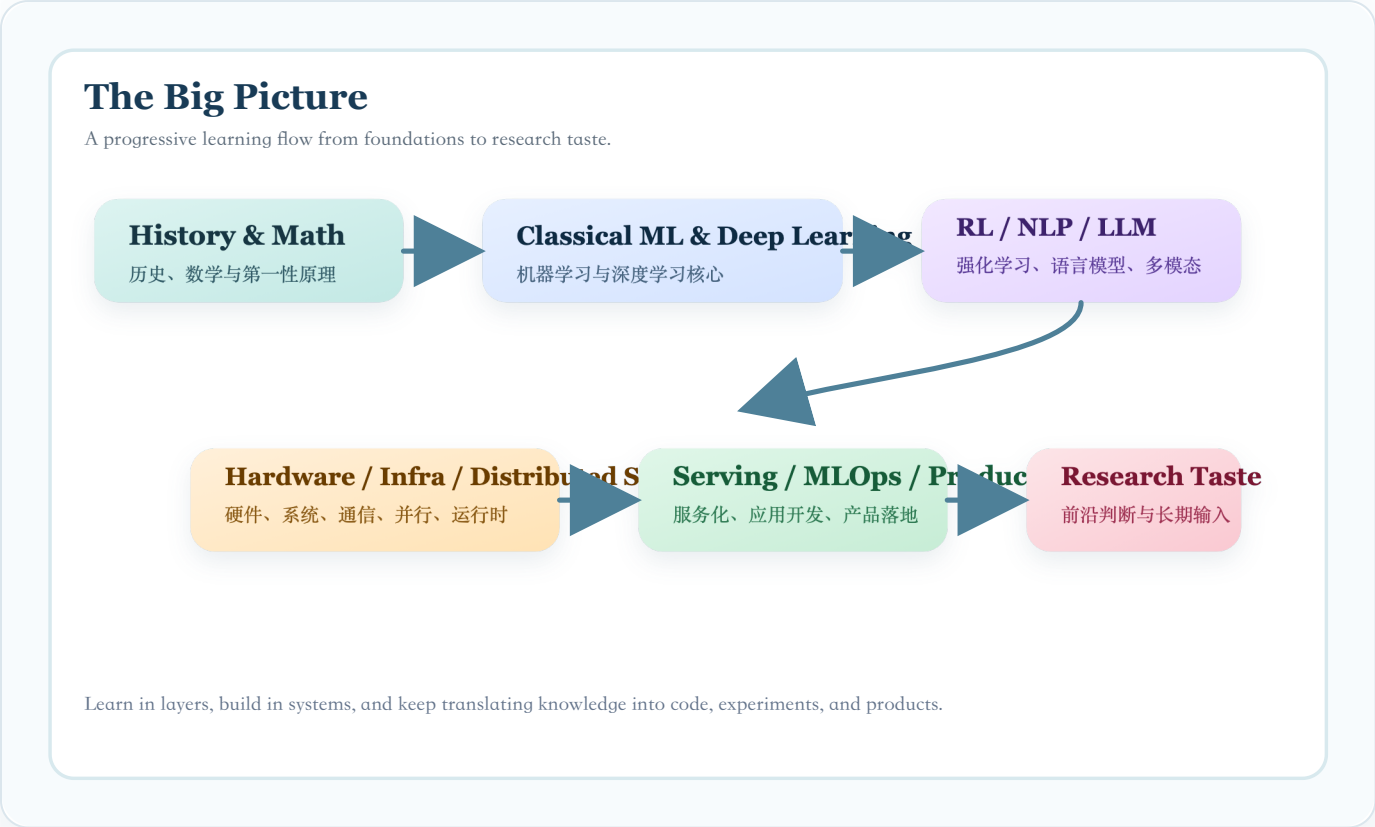
- 能讲清 AI 五层：能源/数据中心 -> 芯片/GPU -> Infra/系统 -> 模型 -> 应用
- 能写代码：Python / PyTorch / CUDA / 服务代码
- 能做实验：训练、推理、profiling、benchmark
- 能部署系统：单机、多机、服务化、观测
- 能做权衡：精度、吞吐、时延、成本、能耗
- 能读懂最新论文并落地成代码或系统设计
- 能读懂最新博客/趋势/技术分析
- 能在组会、饭局、演讲、研讨会中讲清技术脉络
- 能创造真实价值

Who This Is For

这份 roadmap 适合下面几类学习者：

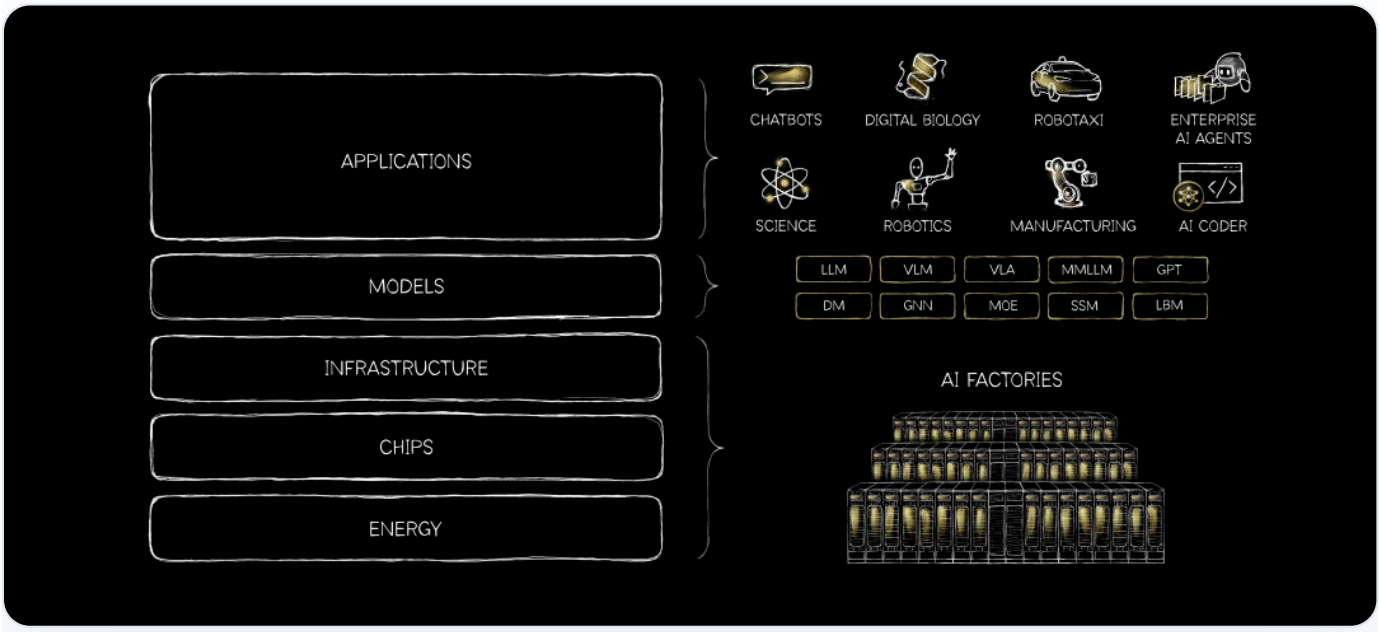
- 想从“会用 AI 工具”走向“理解 AI 技术栈”的工程师
- 想补齐模型、系统、基础设施和产品视角的学生或研究者
- 想从应用层向下看清模型与 infra 的产品/工程负责人
- 想从单点能力走向 AI 全栈判断力的人

The Big Picture



The Big Picture

如果只能记住一张图，那就是这张五层图：



AI Five-layer Stack

真正的 AI 判断力，来自于能在这些层之间来回切换视角。

How To Use This Roadmap

1. 不要试图一次学完全部内容，先选一条主线，再选一条辅助线。
2. 每学一个模块，都要产出可以验证的结果：笔记、代码、实验、分享、系统设计或 demo。
3. 只看论文不写代码，知识会漂；只写代码不看系统约束，判断会浅。
4. 每完成一个阶段，都要回答三个问题：
5. 我已经理解了哪些第一性原理？
6. 我能独立做出什么？
7. 我还缺哪一层视角？
8. 这份文档是 roadmap，不是课表。顺序是建议，不是唯一答案。

Suggested Learning Journey

Phase 0. Build the Mental Model

- 先建立历史视角、术语体系和 AI 五层地图
- 能解释“从规则到统计、从特征工程到表示学习、从监督学习到自监督”的变化
- 知道自己更偏模型、系统、应用还是 infra

Phase 1. Foundations First

- 数学基础、经典机器学习、误差分析、优化基础
- 用 NumPy 或 PyTorch 手写简单网络
- 理解训练、验证、测试、过拟合和偏差-方差权衡

Phase 2. Learn Modern Deep Learning

- 神经网络核心机制
- 优化与训练技巧
- CNN / RNN / seq2seq / attention / Transformer 的演化逻辑
- 强化学习基础与大模型对齐的关系

Phase 3. Enter the LLM Era

- NLP 基础、Transformer 主干、预训练与对齐
- 微调、RAG、Agent、推理增强、高效化
- 至少能做一个小型 LLM 应用和一次模型实验

Phase 4. Go Down the Stack

- GPU、精度、内存、通信、并行、分布式训练与推理
- 数据中心、功耗、成本、网络、调度与服务化
- 能把“模型效果”翻译成“系统代价”

Phase 5. Build Real Products

- MLOps / LLMOps、评测、服务观测、质量治理
- AI 应用开发、工作流、前后端协作、企业级安全
- 从功能 demo 走到可上线系统

Phase 6. Develop Taste

- 长期追踪前沿方向、顶会、技术报告和高质量博客
- 能判断什么是真趋势，什么只是噪音
- 形成自己的研究兴趣或工程方向

Milestone Projects

Milestone 1. From Scratch Neural Network

- 用 Python / NumPy 手写前向传播、反向传播和简单优化器
- 训练一个小型分类模型，并完成误差分析

Milestone 2. Train and Understand Modern Architectures

- 用 PyTorch 复现一个 MLP / CNN / RNN / Transformer 小实验
- 记录训练曲线、显存、吞吐和精度变化

Milestone 3. Build a Small LLM Workflow

- 做一个最小可用的 RAG 或 Agent 原型
- 能解释 Prompt、Retrieval、Rerank、Generation、Evaluation 的关系

Milestone 4. Touch the System Layer

- 跑通多 GPU 训练或推理
- 使用 profiler 找到至少一个性能瓶颈并解释原因

Milestone 5. Ship an AI Product

- 做一个可演示、可部署、可观测的 AI 应用
- 能说明它的成本、时延、质量和安全设计

Reference Roadmaps

- AI Infra from Zero to Hero
- LLM Course
- Awesome MLOps

Part I. Foundations | 基础底座

1. History and Intellectual Lineage | 历史与思想脉络

> Goal: 建立 AI 的历史感，理解每一次范式转移背后的假设变化。 Deliverable: 写一篇综述，或者做一次 10 分钟分享，讲清 AI 的几次浪潮与瓶颈。

- 达特茅斯会议（1956）
- 物理符号系统假说
- 通用问题求解器（GPS）
- 专家系统：知识库、推理机、规则系统
- LISP 与早期 AI 编程思想
- 感知器
- 从知识驱动到数据驱动的范式转变
- 从特征工程到表示学习
- 从监督学习到自监督学习与生成式 AI
- AI 发展的几次浪潮与瓶颈

2. Mathematics and Classical Machine Learning | 数学与经典机器学习

> Goal: 建立所有后续模块的数学和统计基础。 Deliverable: 能独立推导基础模型、损失函数与优化过程。

2.1 Mathematics | 数学基础

- 线性代数
- 微积分
- 概率论与统计
- 信息论基础

- 最优化基础
- 矩阵微分
- SVD / 特征值分解
- 拉格朗日乘子与对偶
- 凸优化基础

2.2 Classical Machine Learning | 经典机器学习

- 有监督 / 无监督 / 半监督学习
- 线性回归 / 逻辑回归
- 决策树 / 随机森林 / AdaBoost / 集成学习
- SVM / 核函数
- 贝叶斯网络 / 概率图模型
- 隐马尔可夫模型（HMM）/ 马尔可夫随机场（MRF）
- 流形学习 / 度量学习 / 稀疏学习 / 压缩感知
- 遗传算法
- 模仿学习
- 强化学习与动态规划基础

2.3 Implementation Skills | 实现能力

- 前向传播手动推导
- 反向传播手动推导
- 用 Python / NumPy 手写简单神经网络
- 训练、验证、测试的基本范式
- 过拟合 / 欠拟合分析
- 偏差-方差权衡

3. Deep Learning Core | 深度学习核心

> Goal: 理解现代深度学习为何有效，以及训练为什么稳定或不稳定。 Deliverable: 能独立讲清一

> 个训练栈的组成，并实现一个完整实验。

3.1 Basic Mechanisms | 基础机制

- 神经元工作原理
- 多层感知机（MLP）
- 激活函数：Sigmoid / Tanh / ReLU / GELU
- 损失函数
- 参数初始化
- 梯度消失与梯度爆炸
- 残差连接
- 归一化方法：BatchNorm / LayerNorm / RMSNorm
- 正则化：Dropout / 权重衰减

3.2 Optimization and Training | 优化与训练

- SGD / Momentum / RMSProp / Adam / AdamW
- 学习率调度
- 梯度裁剪
- Mixed Precision Training
- Loss Scaling
- Checkpointing
- Activation Checkpointing

3.3 Canonical Architectures | 经典网络

- CNN：LeNet / AlexNet / VGG / ResNet / Inception
- RNN / LSTM / GRU
- AutoEncoder / VAE / GAN
- seq2seq

3.4 Training Paradigms | 训练范式

- 预训练
- 迁移学习
- 微调
- 自监督学习基础
- 联邦学习（了解）
- 强化学习

4. Reinforcement Learning | 强化学习

> Goal: 理解序贯决策和大模型对齐之间的桥梁。 Deliverable: 能解释 PPO、RLHF 与 Agent 决策流程的关系。

4.1 Basic Theory | 基础理论

- Bandit
- MDP
- Bellman 方程
- 动态规划
- Temporal Difference

4.2 Mainstream Methods | 主流方法

- Q-Learning / DQN
- Policy Gradient
- Actor-Critic
- PPO
- Offline RL
- Model-based RL（了解）

4.3 RL in the LLM Era | 与大模型的关系

RLHF

- Reward Modeling
- Agent 与 RL 的关系
- Tool-use / planning 中的序贯决策视角

Part II. Models | 模型世界

5. NLP and Large Language Models | 自然语言处理与大模型

> Goal: 建立从 NLP 基础到现代 LLM 的完整认知链条。 Deliverable: 能独立实现或复现一个小型 LLM 工作流。

5.1 NLP Basics | NLP 基础

- Token / Tokenization
- Embedding / Word2Vec
- 位置编码
- 注意力 / 自注意力 / 多头注意力

5.2 Transformer Backbone | Transformer 主干

- Transformer 整体结构
- Encoder / Decoder
- FFN / Gated MLP
- Pre-Norm / Post-Norm
- RoPE / ALiBi
- KV Cache
- 长上下文机制
- FlashAttention

5.3 Pretraining and Foundation Models | 预训练与基础模型

- BERT
- GPT 系列思想
- MLM / NSP / 自回归建模
- Scale Law
- 数据 / 参数 / token 关系

5.4 Fine-tuning and Alignment | 微调与对齐

- SFT
- 全参数微调
- PEFT / Adapter / LoRA / QLoRA
- RLHF
- Reward Model
- DPO
- 模型安全与行为控制

5.5 Efficiency | 高效化

- 量化
- 剪枝
- 蒸馏
- 稀疏化
- MoE
- 训练加速 / 推理加速
- 训练与推理的区别

5.6 RAG and Agents | RAG 与 Agent

- Prompt Engineering
- 思维链
- RAG
- Chunking
- Embedding 模型选择
- Reranker
- 向量数据库
- Function Calling
- Agent 基础
- Agent 推理流程

6. Computer Vision, Multimodality, and Generative Models | 计算机视觉、多模态与生成模型

> Goal: 建立从视觉基础到多模态系统的主线理解。 Deliverable: 能看懂 VLM 架构图，并做一个图文或文生图 demo。

6.1 Vision Basics | 视觉基础

- ImageNet
- 目标检测基础
- R-CNN / Fast R-CNN / Faster R-CNN
- YOLO
- 语义分割基础
- ViT（Vision Transformer）

6.2 Multimodality | 多模态

- 多模态基础
- CLIP
- Vision Encoder + LLM 架构
- VLM（视觉语言模型）
- OCR / 文档理解基础
- 图文对齐
- 多模态 RAG
- 多模态 Agent

6.3 Generative Models | 生成模型

- GAN
- VAE
- 扩散模型
- Stable Diffusion

- DALL · E
- 文生图 / 图生图基本流程
- ControlNet

Part III. Systems and Infra | 系统与基础设施

7. Energy, Data Centers, and Cost | 能源、数据中心与成本

> Goal: 理解 AI 不只是算法问题，也是电力、散热、机架、网络和成本问题。 Deliverable: 能对一个训练或推理场景做粗粒度成本分析。

7.1 Power and Energy | 能源与供电基础

- 数据中心供电体系
- UPS / PDU 基本概念
- 机架功率密度
- GPU 集群功耗特征
- 电力约束与算力部署关系
- 峰值功耗、平均功耗与功率封顶（Power Cap）

7.2 Cooling and Facilities | 散热与机房基础设施

- 风冷与液冷
- 冷板液冷
- 浸没式液冷（了解）
- 热设计功耗（TDP）
- 热点、热节流与降频
- 数据中心热管理基础

7.3 Data Center Architecture | 数据中心架构

- 机架 / 列 / Pod / Zone 基本概念
- ToR / Spine / Leaf 基本结构
- 算力节点、存储节点、管理节点
- Scale-up 集群与 Scale-out 集群
- 供电、网络、散热三者协同

7.4 Cost Models | 成本模型与经济性

- CAPEX / OPEX
- GPU 成本模型
- 网络成本模型
- 存储成本模型
- 训练成本估算
- 推理成本估算
- cost per training run
- cost per token
- cost per request
- 吞吐、时延、成本三者权衡

7.5 Efficiency Metrics | 运营效率指标

- PUE
- 能耗利用效率
- GPU 利用率与成本摊薄
- 集群空转成本
- 调度效率对成本的影响
- 精度、并行策略、批处理对成本的影响

8. Hardware, Chips, Precision, and Low-level Compute | 硬件、芯片、精度与底层计算

> Goal: 建立 GPU 计算、内存和精度体系的底层直觉。 Deliverable: 能解释一个 kernel 为什么慢，或者一次训练为什么吃带宽。

8.1 Architecture Overview | 体系结构总览

- CPU vs GPU
- 吞吐 vs 延迟导向

- Host / Device
- 异构计算
- SIMD / SIMT
- Roofline / Arithmetic Intensity

8.2 Programming Model | 编程模型

- Thread / Warp / Block / Grid / Kernel
- Context / Stream / Event
- Host -> Device 执行流程
- 同步 / 异步执行

8.3 Hardware Organization | 硬件组织

- GPC / TPC / SM
- CUDA Core / Tensor Core / SFU / LD-ST
- Warp Scheduler / Dispatch Unit
- Register File / Shared Memory / Cache / HBM

8.4 Execution Mechanics | 执行机制

- Occupancy
- Latency Hiding
- Branch Divergence
- Predication
- Register Pressure
- Kernel launch 开销

8.5 Memory System | 内存系统

- Global / Shared / Local / Constant / Texture
- Unified Memory
- Memory Coalescing
- Bank Conflict

- Atomic / Consistency Model

8.6 Interconnect and Scaling | 互连与扩展

- PCIe / NVLink / NVSwitch
- GPUDirect RDMA
- CPU-GPU / GPU-GPU 通信
- NUMA
- Scale-up / Scale-out

8.7 Precision System | 精度体系

- IEEE 754
- FP64 / FP32 / TF32 / BF16 / FP16 / FP8 / INT8 / INT4
- Dynamic Range / Rounding / Overflow / Underflow
- Mixed Precision / Loss Scaling / QAT
- 训推精度选择

8.8 Core AI Operators | AI 核心算子

- GEMM / FMA / Convolution / Reduction
- Im2col / Winograd
- Attention Kernel / FlashAttention
- Sparse Tensor Core / Structured Sparsity / Transformer Engine

8.9 Software Stack | 软件栈

- CUDA Runtime / Driver
- PTX / SASS / NVCC / JIT
- cuBLAS / cuDNN / CUTLASS / Triton
- PyTorch 调 CUDA 的链路

8.10 Profiling | Profiling

- Nsight Systems / Nsight Compute / PyTorch Profiler
- Roofline

- 带宽瓶颈 / 时延分解 / 显存分析 / 成本分析

9. AI Infra, Networks, Distributed Training, and Inference | AI Infra：网络、通信、分布式训练与推理系统

> Goal: 看清大模型训练与推理背后的网络和分布式系统问题。 Deliverable: 能解释一次 all-reduce、一次推理请求和一次并行策略选择。

9.1 Cluster Networking | AI 集群网络

- Ethernet / InfiniBand / RoCE / RDMA
- NIC / DMA
- Clos / Fat-Tree / Dragonfly / Torus
- ECMP / 多路径 / many-to-many / all-to-all

9.2 Congestion and Performance | 拥塞与性能

- incast / 队列堆积 / 尾延迟
- ECN / PFC / DCQCN
- collective-aware routing
- 多租户隔离
- 拓扑感知调度

9.3 Communication Primitives and Libraries | 通信原语与通信库

- collective communication
- all-reduce / all-gather / reduce-scatter / all-to-all
- ring / tree / hierarchical
- NCCL / UCX / MPI
- overlap / barrier / straggler

9.4 Distributed Training | 分布式训练

- DP / TP / PP / EP / 3D 并行

- DDP / FSDP / DeepSpeed / ZeRO / Megatron / Horovod
- 梯度同步、压缩、计算通信重叠

9.5 Inference Systems | 推理系统

- Prefill / Decode
- 动态批处理 / 连续批处理
- KV Cache / PagedAttention
- vLLM / TensorRT-LLM / Triton / ONNX Runtime
- speculative decoding / prefix caching

10. Frameworks, Compilers, Runtime, and Engineering | 框架、编译器、运行时与工程体系

> Goal: 理解高层框架和底层执行之间的桥梁。 Deliverable: 能看懂一个计算图或 kernel 优化链路。

10.1 Deep Learning Frameworks | 深度学习框架

- PyTorch / TensorFlow / JAX
- 动态图 / 静态图 / 函数式编程
- Autograd
- 自定义算子

10.2 Shared Principles | 框架共通原理

- 计算图
- 自动微分
- 张量内存布局
- Stride / Contiguous
- 算子调度 / 内存复用

10.3 Compilers and IR | 编译器与 IR

- TVM / XLA / MLIR
- HLO / Relay IR / Dialect
- lowering / 图优化 / 融合 / 常量折叠 / 布局转换

10.4 Kernel and Performance Optimization | Kernel 与性能优化

- CUDA Kernel
- CUTLASS / Triton
- 算子融合
- Memory-bound vs Compute-bound

11. Data, Storage, Scheduling, Serving, and MLOps | 数据、存储、调度、服务与 MLOps

> Goal: 学会把模型真正放进工程系统中运行。 Deliverable: 能设计一个可部署、可监控、可迭代的 AI 服务。

11.1 Data and Storage | 数据与存储

- 对象存储 / HDFS / WebDataset / Parquet
- 缓存 / 预取 / 数据加载
- 离线 / 在线数据流
- Feature Store
- 数据版本管理

11.2 Resource Scheduling | 资源调度

- Kubernetes / Ray / Kubeflow / Slurm
- 容器与集群
- 资源隔离
- MIG / vGPU

11.3 Serving | 服务化

- FastAPI / gRPC
- API Gateway
- 负载均衡 / 健康检查 / 弹性伸缩
- 限流 / 熔断 / 重试
- 日志 / 指标 / Trace / SLA / SLO

11.4 MLOps and LLMOps | MLOps / LLMOps

- MLflow / W&B / TensorBoard
- 模型注册 / 版本管理
- CI/CD
- 模型监控 / 漂移 / 回滚
- Prompt / Model / Retrieval 版本管理

11.5 Evaluation and Benchmarking | 评测与 Benchmark

- 离线 / 在线评测
- 吞吐 / 时延 / 显存 / GPU 利用率
- 精度 / 幻觉 / RAG / Agent 评测
- 成本建模 / 能耗分析 / PUE 分析

Part IV. Applications and Ecosystem | 应用与生态

12. AI Application Development | AI 应用开发：从模型到产品

> Goal: 学会把模型能力编织成真实用户价值。 Deliverable: 能完成一个从前端到服务端、从 Prompt 到监控的完整应用。

12.1 Basic Architecture | 基础架构

- AI 应用基本架构
- 前后端与模型服务关系
- 请求链路
- Streaming
- 状态管理 / 多轮上下文

12.2 Backend Development | 后端开发

- Prompt 模板
- 系统提示词设计
- 多模型路由
- 工具调用编排
- RAG 集成
- 缓存 / 重试 / 超时 / 降级
- 配额 / 限流 / 计费

12.3 Frontend and Interaction | 前端与交互

- Chat UI
- 流式展示
- 文件上传 / 文档问答
- 多模态输入
- Agent 反馈与可解释性

- UX 基础

12.4 Enterprise Scenarios | 企业级场景

- 文档问答 / 知识库 / Copilot
- 表单自动化 / 代码助手 / 数据分析助手
- 智能客服 / AI 搜索 / 工作流自动化

12.5 Security and Quality | 安全与质量

- Prompt Injection
- 越权访问 / 数据泄漏
- 敏感信息过滤
- 内容安全
- 幻觉控制
- 审计日志 / Human-in-the-loop

12.6 Evaluation and Operations | 评测与运营

- 用户满意度
- 任务成功率
- 首 token 时延 / 全响应时延
- A/B Test
- Prompt / Retrieval / Model 迭代
- 灰度发布

13. Tools and Platform Ecosystem | 工具类学习

> Goal: 熟悉主流产品、平台与工作流工具，并理解它们的适用边界。 Deliverable: 能根据场景选择最合适的工具链，而不是盲目追新。

13.1 Foundation Model Products and Assistants | 大模型产品与助手

- ChatGPT

- Gemini
- Claude
- 豆包（Doubao）
- 通义千问（Qwen）
- DeepSeek
- Kimi
- GLM
- 阶跃星辰相关产品
- Seedance

13.2 AI Coding and Developer Tools | AI Coding / 开发辅助工具

- Cursor
- Codex
- TRAE
- Coze（扣子）
- OpenHands / 类似开源 Agent Coding 工具
- vibe coding 的方法论与适用边界

13.3 Open-source Models and Ecosystems | 开源模型与生态

- Llama 系列
- Qwen 系列
- DeepSeek 系列
- GLM 系列
- Mistral 系列
- Gemma 系列
- Stable Diffusion 生态
- Hugging Face 生态
- OpenClaw

13.4 Application-building and Workflow Tools | AI 应用搭建与工作流工具

- Coze
- Dify
- LangChain
- LlamaIndex
- Flowise
- AutoGen

13.5 Robotics and System Tools | 机器人与系统工具

- ROS
- ROS2
- Gazebo / Isaac Sim

13.6 Others | 其它

- 华为超节点 ubmesh 报告
- AI 情感分析相关工具与方案
- 各家模型平台 API 使用与部署方式对比
- 不同产品在代码、文档、Agent、RAG 上的能力比较

14. Papers, Conferences, Communities, and Inputs | 论文、会议、社区与学习资源

> Goal: 建立长期输入机制和判断标准。 Deliverable: 形成自己的论文池、会议关注列表和信息摄取节奏。

14.1 Landmark Papers | 经典论文

- 感知器 / AlexNet / ResNet / Transformer / BERT / Word2Vec / LSTM / GAN / AlphaGo / GPT / MoE / FlashAttention / LoRA / RLHF / DPO

14.2 Top Conferences | 顶会

- NeurIPS / ICML / ICLR / CVPR / ICCV / ECCV / ACL / EMNLP / NAACL / MLSys / OSDI / SOSP / ASPLOS / MICRO / RSS / ICRA / IROS / AAAI

14.3 Long-term Input Sources | 长期输入源

- Andrew Ng / Yann LeCun / 李飞飞 / 李沐 / Karpathy
- 吴恩达课程
- ArXiv 阅读习惯
- 高质量博客 / YouTube / 技术报告筛选能力

Part V. Frontier | 前沿与交叉

15. Frontier and Cross-disciplinary Directions | 前沿、交叉与宏观方向

> Goal: 保持长期视角，知道 AI 可能往哪些更深的方向发展。 Deliverable: 形成自己的“长期关注清单”和季度研究主题。

- AGI
- 数据中心光电混合双平面
- CPO
- Chiplet / WaferScale 工艺
- 世界模型
- 具身智能
- AI Agent
- 类脑计算
- 量子计算与量子深度学习
- AI for Science
- 知识图谱
- 专家混合架构
- 机器人基础概念
- 动力学与运动学
- 机器人仿真
- 机器人决策算法
- 机器人运动控制 / VLA / VLN / 可信具身智能系统

Suggested Role-based Tracks

If You Lean Toward Model Engineering

- 优先完成：第 1-6 章，第 14 章
- 同时补：第 8-11 章中和训练、推理、评测相关的内容

If You Lean Toward Infra and Systems

- 优先完成：第 7-11 章
- 同时补：第 3、5 章，尤其是训练和推理路径

If You Lean Toward Product and Applications

- 优先完成：第 5、11、12、13、14 章
- 同时补：第 7 章和第 9 章中的成本、时延、吞吐约束

If You Lean Toward Research

- 优先完成：第 1-6、14、15 章
- 同时补：第 8-11 章，避免研究判断脱离系统现实

Open-source Notes

- 保持这份文档长期更新，而不是一次性列完清单
- 每完成一个阶段，补充推荐论文、课程、代码仓库和项目案例
- 如果未来拆仓库，建议把每一部分发展为独立目录或独立子项目

建议的仓库结构可以长这样：

```
.
├── README.md
├── AI’s Learning List.md
├── scripts/
│   └── render-roadmap-pdf.mjs
├── package.json
└── AI-Learning-Roadmap-Minkun-Xue.pdf
```

Build the Ebook

这份 roadmap 不只是 markdown，也可以被渲染成 PDF 电子书。

```
npm install
npm run build:pdf
```

默认输出文件：

- `AI-Learning-Roadmap-Minkun-Xue.pdf`

If this roadmap helps you, feel free to fork it, adapt it, and make it more opinionated for your own path.

LONG-TERM LEARNING MAP

AI Learning Roadmap

A serious learning map across foundations, models, infra, systems, and products.

这不是一份速成清单，而是一份帮助你持续建立技术判断力、系统直觉和产品视角的路线图。

- Foundations, models, systems, and products in one map.
- Readable on GitHub, printable as a book, usable as a long-term checklist.
- Built for people who want to move from “会用” to “会做” and “会判断”.

Written by Minkun Xue

Generated from markdown with local images and Songti-style typography